

اليوم 39 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

مقدمة عن بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف

بروتوكول DHCP أو Dynamic Host Configuration Protocol هو أحد أهم البروتوكولات التي تسهل إدارة الشبكات. تخيل أن عليك تكوين عنوان IP يدوياً لكل جهاز كمبيوتر في شبكة تضم مئات الأجهزة. هذا سيكون مرهقاً جداً وعرضة للأخطاء. يقوم DHCP بأتمتة هذه العملية بالكامل، حيث يقوم بتوزيع عناوين IP ومعلومات التكوين الأخرى مثل قناع الشبكة الفرعية (Subnet Mask)، والبوابة الافتراضية (Default Gateway)، وخواص DNS تلقائياً على الأجهزة عند اتصالها بالشبكة. هذا لا يوفر الوقت والجهد فقط، بل يمنع أيضاً تعارض العناوين (IP Conflicts) الذي يحدث عندما يتم تكوين نفس العنوان يدوياً على جهازين مختلفين.

عملية DORA بالتفصيل

تعمل عملية DHCP من خلال أربع خطوات رئيسية تعرف اختصاراً باسم DORA. الخطوة الأولى هي Discover، حيث يرسل جهاز العميل رسالة اكتشاف (DHCPDISCOVER) إلى عنوان البث 255.255.255.255 لأنه لا يعرف بعد عنوان خادم DHCP. هذه الرسالة مصدرها عنوان IP 0.0.0.0 مؤقتاً. الخطوة الثانية هي Offer، حيث يقوم خادم DHCP بالرد على رسالة الاكتشاف باقتراح (DHCPOFFER) يحتوي على عنوان IP متاح ومعلومات التكوين الأخرى، مع حجز هذا العنوان مؤقتاً للعميل. الخطوة الثالثة هي Request، حيث يرسل العميل رسالة طلب (DHCPREQUEST) لتأكيد رغبته في الحصول على العنوان المعروض. الخطوة الرابعة والأخيرة هي Acknowledgment، حيث يرسل الخادم رسالة تأكيد (DHCPACK) تحتوي على التأكيد النهائي مع فترة الإيجار (Lease Time)، ويصبح العنوان محجوزاً للعميل بشكل رسمي.

تكوين خادم DHCP على أجهزة سيسكو

لتكوين جهاز سيسكو ليعمل كخادم DHCP، نبدأ بإنشاء مجموعة عناوين (DHCP Pool) باستخدام الأمر `ip dhcp pool` متبوعاً باسم المجموعة. داخل وضع تكوين المجموعة، نستخدم الأمر `network` لتحديد نطاق العناوين الفرعية التي سيتم توزيعها، والأمر `default-router` لتحديد البوابة الافتراضية، والأمر `dns-server` لتحديد خادم DNS، والأمر `lease` لتحديد مدة الإيجار (بالأيام والساعات والدقائق). من المهم قبل إنشاء المجموعة استخدام الأمر `ip dhcp excluded-address` في وضع التكوين العام لاستثناء بعض العناوين من التوزيع، مثل العناوين المستخدمة للبوابة الافتراضية والخواص والطابعات والأجهزة الأخرى التي تحتاج إلى عناوين ثابتة.

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router(dhcp-config)# lease 7 0 0
```

ملاحظة مهمة: تأكد دائماً من استبعاد العناوين الثابتة المستخدمة للأجهزة الحيوية مثل الخوادم والطابعات وأجهزة التوجيه قبل إنشاء مجموعة DHCP. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى تعارض عناوين (IP Conflict) بسبب مشاكل في الاتصال بالشبكة.

(DHCP Relay Agent (ip helper-address

في الشبكات التي تحتوي على شبكات فرعية متعددة (VLANs)، تكون رسائل DHCP عبارة عن بث (Broadcast) ولا تعبر أجهزة التوجيه (Routers). هذا يعني أن أجهزة الكمبيوتر في شبكة فرعية لن تتمكن من الوصول إلى خادم DHCP الموجود في شبكة فرعية أخرى. لحل هذه المشكلة، نستخدم خاصية DHCP Relay Agent على واجهة جهاز التوجيه المتصلة بشبكة العميل. يتم ذلك باستخدام الأمر `ip helper-address` متبوعاً بعنوان IP الخاص بخادم DHCP. هذا الأمر يجعل جهاز التوجيه يحول رسائل بث DHCP إلى رسائل أحادية الإرسال (Unicast) موجهة إلى خادم DHCP، مما يسمح للأجهزة في الشبكات الفرعية المختلفة بالحصول على عناوين IP من خادم مركزي.

```
Router(config)# interface vlan 10
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.10
Router(config)# interface vlan 20
Router(config-if)# ip helper-address 10.0.0.10
```

DHCP Client على أجهزة سيسكو

يمكن لأجهزة سيسكو نفسها أن تعمل كعميل DHCP وتحصل على عنوان IP تلقائياً من خادم DHCP. هذا مفيد في السيناريوهات التي يتم فيها توصيل جهاز توجيه سيسكو باتصال إنترنت عبر مودم كابل أو DSL، حيث يقوم مزود الخدمة (ISP) بتوزيع العناوين تلقائياً عبر DHCP. لتكوين واجهة سيسكو كعميل DHCP، نستخدم الأمر `ip address dhcp` في وضع تكوين الواجهة. بعد إدخال هذا الأمر، سترسل الواجهة طلب DHCP وتحصل على عنوان IP ومعلومات التكوين تلقائياً. هذا الأمر شائع الاستخدام في الواجهات الخارجية (WAN Interfaces) لأجهزة التوجيه المنزلية والصغيرة.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address dhcp
Router(config-if)# no shutdown
```

أوامر استعراض DHCP

لتشخيص حالة DHCP على جهاز سيسكو، هناك عدة أوامر مفيدة. الأمر `show ip dhcp binding` يعرض قائمة بجميع العناوين التي تم توزيعها من خادم DHCP، مع عنوان MAC الخاص بكل جهاز وفترة الإيجار المتبقية. الأمر `show ip dhcp pool` يعرض إحصائيات كل مجموعة DHCP بما في ذلك عدد العناوين المتاحة والمستخدمة. الأمر `show ip dhcp server statistics` يعرض إحصائيات شاملة عن أداء خادم DHCP مثل عدد رسائل DISCOVER و OFFER و REQUEST و ACK التي تم إرسالها واستقبالها. الأمر `show ip interface` يعرض معلومات عن عنوان IP للواجهة التي تم تكوينها كعميل DHCP.

```
Router> show ip dhcp binding
Router> show ip dhcp pool
Router> show ip dhcp server statistics
```

فترة الإيجار (Lease Time)

فترة الإيجار هي المدة الزمنية التي يُسمح للجهاز خلالها باستخدام عنوان IP الذي حصل عليه من خادم DHCP. عندما تنتهي فترة الإيجار (أو عندما يصل إلى منتصفها تقريباً)، يحاول الجهاز تجديد الإيجار (Renew) عن طريق إرسال طلب مباشر إلى خادم DHCP. إذا لم يستجب الخادم، يحاول الجهاز مرة أخرى عندما يتبقى 12.5% من وقت الإيجار. إذا فشلت كل المحاولات، يصبح العنوان منتهياً ويجب على الجهاز البدء من جديد بعملية DORA. فترة الإيجار القصيرة (مثلاً ساعة) مفيدة في الشبكات المؤقتة أو شبكات الواي فاي العامة حيث يتنقل المستخدمون بكثرة. فترة الإيجار الطويلة (مثلاً 7 أيام أو أكثر) مناسبة للشبكات الثابتة مثل المكاتب والشركات.

في الختام، DHCP هو بروتوكول أساسي يبسط إدارة الشبكات بشكل كبير. فهم عملية DORA وكيفية تكوين خادم DHCP على أجهزة سيسكو، بالإضافة إلى آلية التتابع (Relay)، هي مهارات أساسية لكل مهندس شبكات. تذكر دائماً أن DHCP يوزع أكثر من مجرد عنوان IP، فهو يوزع البوابة الافتراضية وخوادم DNS وحتى معلومات أخرى مثل اسم النطاق وخادم NTP، مما يجعله أداة قوية لتوحيد تكوين الأجهزة في الشبكة.